UNIVERSITAS MULIA — FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

LAPORAN PERANCANGAN & IMPLEMENTASI APLIKASI PROFIL MAHASISWA

Materi 5: Navigation, Lifecycle & ViewModel (Flutter & Dart Multi-Screen)

Nama Mahasiswa	**: Ryanda Hermawan**	**Mata Kuliah**	: Pemrograman Aplikasi Bergerak
NIM	**: 2411068**	**Topik / Materi**	: Materi 5 - Navigation, Lifecycle & ViewModel
Program Studi	: Informatika (Semester 5 - Ganjil)	**Repositori GitHub**	: https://github.com/rillsussy/ProfilMahasiswa

1. TAHAP PERANCANGAN APLIKASI (SYSTEM & UI/UX DESIGN)

1.1 Analisis Kebutuhan & Tujuan Perancangan

Aplikasi nyata memerlukan alur multi-layar (multi-screen) yang terstruktur agar setiap layar memiliki tujuan, data, dan aksi yang jelas. Pada praktikum dan tugas mandiri ini, aplikasi **Dashboard Profil Mahasiswa** dirancang menggunakan **Flutter (bahasa Dart)** dengan menerapkan tiga pilar utama arsitektur mobile modern: (1) **Navigation & Routing (Navigator)** untuk mengatur perpindahan antar-layar dan riwayat *Back Stack*, (2) pemahaman **Lifecycle & State Persistence** agar aplikasi tetap stabil ketika layar dibuat ulang (*recreation*), serta (3) **ViewModel (ChangeNotifier & Provider)** sebagai *State Holder* agar data penting pengguna tidak hilang saat terjadi rotasi layar maupun perpindahan layar.

1.2 Perancangan Struktur Navigasi (Destination, Route & Back Stack)

Perancangan navigasi dilakukan secara eksplisit menggunakan **Flutter Navigator** dan **Named Routes**. Aplikasi dirancang memiliki **4 Destination (Layar)** yang terdiri atas 3 layar utama praktikum dan 1 layar tambahan tugas mandiri (**Layar Kontak Mahasiswa**). Setiap layar diberikan *route* yang terdefinisi pada **AppRoutes.dart**:

No	Destination (Layar)	Nama Route	Peran & Alur Navigasi pada Aplikasi
1	**Beranda (Dashboard)**	**/ (beranda)**	*Initial route* yang menampilkan kartu ringkasan profil mahasiswa dari ViewModel serta 3 tombol navigasi menuju layar Profil, Detail Mata Kuliah, dan Kontak.
2	**Profil Mahasiswa**	**/profil**	Menampilkan rincian identitas akademik dan form interaktif (*TextField*) untuk mengubah Nama, NIM, Program Studi, dan Semester di ViewModel.
3	**Detail Mata Kuliah**	**/detail_mata_kuliah**	Menampilkan total SKS, daftar mata kuliah semester berjalan, serta kartu detail mata kuliah terpilih (kode, dosen pengampu, jadwal, SKS, dan deskripsi).
4	**Kontak Mahasiswa** *(Tugas Mandiri)*	**/kontak**	Layar tambahan tugas yang menampilkan Kartu Kontak (Email Kampus, WhatsApp, GitHub, Media Sosial, Domisili) beserta form pembaruan kontak pada ViewModel.

1.3 Perancangan Arsitektur State & ViewModel (Unidirectional Data Flow)

Agar data tidak hilang ketika pengguna memutar layar (rotasi) atau berpindah antar-layar, aplikasi dirancang mengikuti pola **Unidirectional Data Flow (UDF)**, di mana **state mengalir ke bawah** (ViewModel → UI) dan **event mengalir ke atas** (UI → ViewModel):

- **Model Data (mahasiswa_model.dart):** Menggunakan *immutable class* yang membungkus atribut profil (nama, nim, programStudi, fakultas, semester), atribut kontak (email, telepon, github, instagram, alamat), dan daftar objek MataKuliah.
- **ViewModel / State Holder (mahasiswa_viewmodel.dart):** Mengimplementasikan ChangeNotifier dan dipasang pada root widget menggunakan ChangeNotifierProvider untuk mendistribusikan state ke seluruh layar secara reaktif.
- **Event Handler & Logic:** Menyediakan fungsi updateProfil(), updateKontak(), dan pilihMataKuliah() untuk memperbarui state dan memicu notifyListeners() sehingga Flutter otomatis menggambar ulang (*rebuild*) widget terkait.

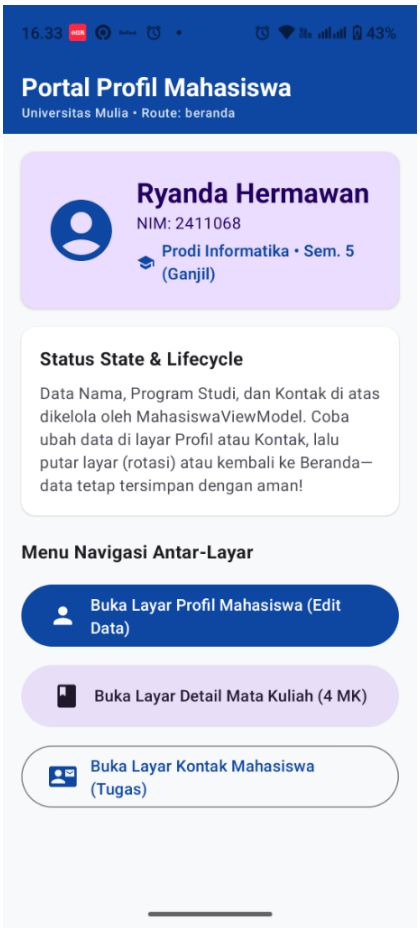
1.4 Tahapan Pengembangan Sistem (Workflow Perancangan)

Tahap 1: Setup Flutter	Tahap 2: Pemodelan State	Tahap 3: Setup Router	Tahap 4: Desain 4 Layar & Uji
Inisialisasi proyek Flutter & dependensi provider pada pubspec.yaml.	Membuat MahasiswaModel & MahasiswaViewModel sebagai pusat data lintas layar.	Membangun AppRoutes.dart dan Navigator untuk mengatur *route* dan *Back Stack*.	Membangun komponen Material 3 untuk ke-4 layar, mem-build APK, dan menguji rotasi layar.

2. HASIL IMPLEMENTASI DASHBOARD & BUKTI TANGKAPAN LAYAR

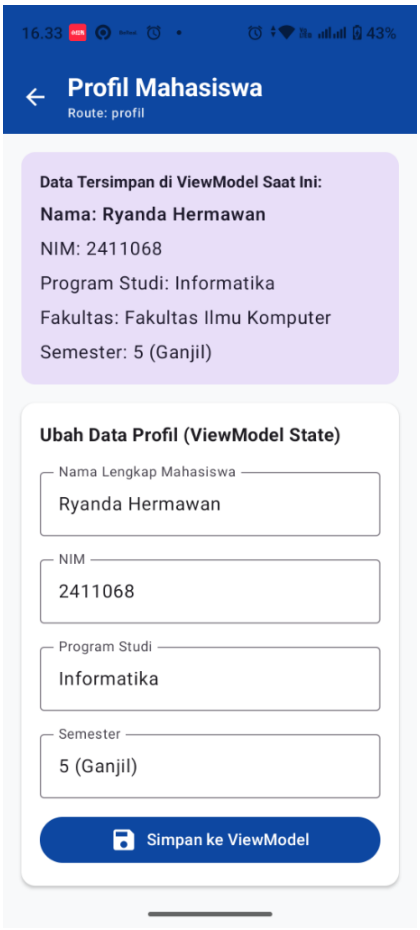
Berikut adalah hasil eksekusi aplikasi **Portal Profil Mahasiswa Universitas Mulia** pada perangkat Android. Setiap layar menampilkan nama *route* aktif pada *TopAppBar* untuk membuktikan jalannya perpindahan *destination* pada NavHost serta sinkronisasi data dari MahasiswaViewModel.

2.1 Tampilan Dashboard Beranda & Layar Profil Mahasiswa



Gambar 1. Dashboard Beranda (Route: beranda)

Menampilkan Kartu Identitas Digital Mahasiswa (**Ryanda Hermawan - NIM 2411068**, Prodi Informatika Sem. 5), informasi ketahanan Lifecycle, dan 3 tombol navigasi utama.



Gambar 2. Layar Profil Mahasiswa (Route: profil)

Menampilkan kartu state aktif di ViewModel serta formulir edit (*OutlinedTextField*) untuk mengubah Nama, NIM, Program Studi, dan Semester secara langsung.

Analisis Komponen UI & Pengelolaan State pada Layar 1 & Layar 2:

1. **Sinkronisasi Real-Time Beranda ↔ Profil:** Kartu utama pada *BerandaScreen* membaca state.nama, state.nim, dan state.programStudi dari MahasiswaViewModel via Provider. Ketika pengguna mengubah data pada *ProfilScreen* lalu menekan tombol **Simpan ke ViewModel**, perubahan langsung tersimpan di memori ViewModel dan otomatis tampil saat pengguna menekan tombol kembali ke Beranda.

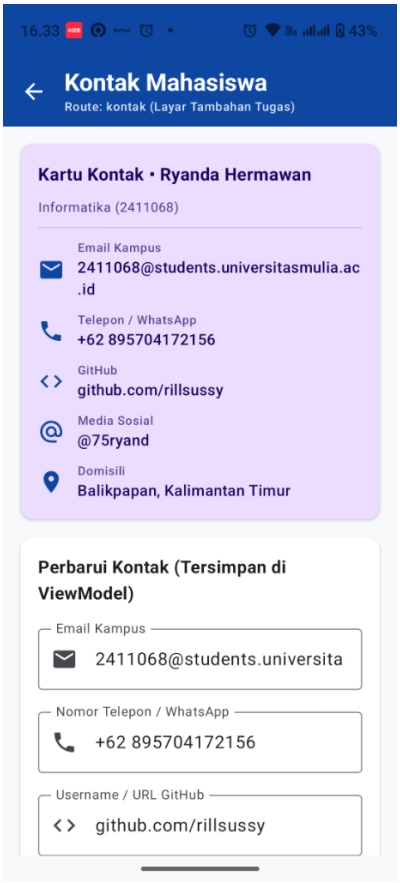
2. **Ketahanan Terhadap Siklus Hidup (Lifecycle):** Input teks pada *ProfilScreen* dikontrol oleh TextEditingController dan state terpusat di ViewModel, sehingga apabila terjadi rotasi layar (*portrait* ke *landscape*), data yang tersimpan tetap terjaga tanpa mengalami reset.

2.2 Tampilan Layar Detail Mata Kuliah & Layar Kontak Mahasiswa (Tugas)



Gambar 3. Layar Detail Mata Kuliah (Route: detail_mata_kuliah)

Menampilkan total SKS (12 SKS), detail lengkap mata kuliah terpilih **[IF501] Pemrograman Aplikasi Bergerak**, serta daftar mata kuliah interaktif yang dapat diketuk.



Gambar 4. Layar Kontak Mahasiswa (Route: kontak)

Layar tambahan Tugas Mandiri yang memuat Kartu Kontak (Email Kampus, Telepon/WA, GitHub **github.com/rillsussy**, Medsos **@75ryand**, Domisili) beserta form pembaruan kontak.

3. PENGUJIAN & CHECKLIST KEBERHASILAN PRAKTIK

Indikator Keberhasilan (Sesuai Materi 5 Slide 11 & 12)	Status	Bukti Implementasi pada Proyek
Aplikasi memiliki minimal 3 layar + 1 layar tugas baru	**TERPENUHI (4 Layar)**	Memiliki layar Beranda, Profil, Detail Mata Kuliah, dan Kontak Mahasiswa.
Setiap layar memiliki route yang jelas dan eksplisit	**TERPENUHI**	Didefinisikan pada AppRoutes.dart: /, /profil, /detail_mata_kuliah, /kontak.
Navigasi berjalan lancar tanpa crash & Back Stack sesuai alur	**TERPENUHI**	Menggunakan Navigator.pushNamed() dan tombol kembali Navigator.pop().
ViewModel digunakan untuk menyimpan UI State & tahan rotasi	**TERPENUHI**	Menggunakan MahasiswaViewModel dengan ChangeNotifier & Provider.
Kode & screenshot diunggah ke repositori GitHub	**TERPENUHI**	Tersedia lengkap beserta APK Flutter di github.com/rillsussy/ProfilMahasiswa.